Solución de la pregunta 8

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MÉTODO DE VELOCIDADES INICIALES

Para A + B → C se midieron las velocidades iniciales:

Exp.	[A] (M)	[B] (M)	v inicial (M/s)
1	0,10	0,10	$2{,}0 \times 10^{-3}$
2	0,20	0,10	$4{,}0 \times 10^{-3}$
3	0,10	0,20	$8{,}0 \times 10^{-3}$

¿Cuál es la ley de velocidad?

A) $v = k[A]^2[B]$

B) $v = k[A][B]$

C) $v = k[A][B]^2$

D) $v = k[A]^2[B]^2$

E) $v = k[B]^2$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Orden en A**
   Exp. 1 → 2: [A] × 2 y v × 2 → orden 1.

2. **Orden en B**
   Exp. 1 → 3: [B] × 2 y v × 4 → orden 2.

3. **Ley**
   $v = k[A][B]^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Intercambia los órdenes de A y B.

B) Supone primer orden en B, pero al duplicar [B] la velocidad se cuadruplica.

D) Al duplicar [A], la velocidad solo se duplica.

E) A sí influye: entre los experimentos 1 y 2 la velocidad se duplica.

Idea clave. Compara pares de experimentos en que cambia una sola concentración.